



Azure Deploy

Memoria Técnica

Central Pay



Tabla de contenidos

Central Pay	1
Introducción	3
Descripción del proyecto.....	3
Diagrama lógico de solución.	3
Componentes	4
Inventario de recursos utilizados	4
Suscripción de Azure	5
Máquinas Virtuales	5
Backup	6
VPN	7
Azure Firewall	10
Implementación de la solución	12
Configuración de VM VMMARIADB01	12
Configuración de VM VMWEBAPP01	12
Configuración de BackUp VM's.....	13
Configuración de Almacenes de Backup	13
Configuración de VPN	13
Configuración de Firewall.....	14
Implementación	14
Implementación de VM's	14
Implementación de BackUp en Máquinas Virtuales	18
Implementación de Almacenes de BackUp.....	20
Implementación de VPN	21
Implementación de Firewall.....	25
Documentación oficial.....	29



Introducción

El objetivo de este documento es describir los recursos que se utilizaron en el proceso de implementación para la creación de los recursos de Máquinas virtuales Linux y Windows Azure Backup, VPNs y Azure Firewall.

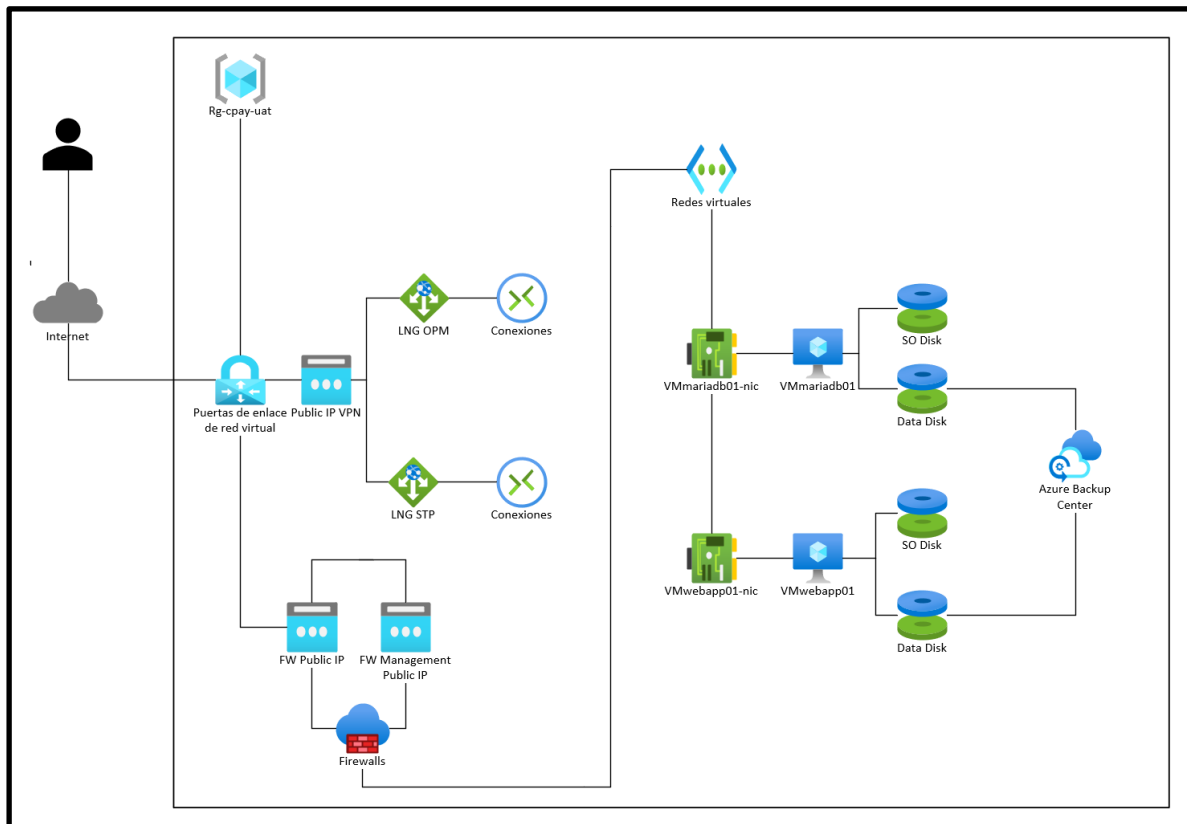
Descripción del proyecto

La solución consta de la integración de una infraestructura en la que se entregan 2 máquinas virtuales con servicios específicos, sus correspondientes backup's, un Virtual Network Gateway con posibilidad de generación de hasta 10 túneles y un Azure firewall.

Con esto se busca tener una infraestructura adecuada para los aplicativos que usara la organización.

El detalle de cada uno de los procesos se encuentra en este documento.

Diagrama lógico de solución.





La solución cuenta con la descripción de los siguientes componentes:

Recurso	Descripción
Suscripción de Azure	Dentro de esta se alojan los recursos que se generaran para la utilización del despliegue de la solución.
Máquinas virtuales	Proporciona un ambiente controlado para los servicios dedicados que el cliente está solicitando de manera muy puntual.
Azure Backup	Es el agente de respaldos programable dentro de este se colocarán los tiempos y días en el que se mantendrán los datos almacenados en la nube.
VPN	Para realizar la conectividad entre los recursos externos se genera una conexión a través de dos túneles los cuales se genera de sitio a sitio.
Azure Firewall	Mediante este producto se busca mejorar la seguridad de los recursos montados en el ambiente productivo de Azure

La solución es administrada con la siguiente cuenta de servicio en todos los componentes:
c3ntro@centralcpay.onmicrosoft.com

Inventario de recursos utilizados

Recurso	Descripción
Tenant de Microsoft 365	Asignación de dominio Microsoft: c3ntro@centralcpay.onmicrosoft.com centralcpay.com
Suscripción de Azure	Id suscripción: 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1
Grupo de Recursos	Nomenclatura de Grupo de Recursos rg-cpay-uat
Ubicación de Grupo de recursos	South Central US
Máquinas virtuales	Nomenclatura de VM vmariadb01 y vmwebapp01
BackUp	Azure Backup
VPN	Connection-cpay-uat y Connection-stp-cpay-uat
Firewall	FW-cpay-uat



Suscripción de Azure

Nombre: **Azure subscription 1.**

Id suscripción: **5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1**

La URL de la lista donde se almacena la suscripción es la siguiente:

<https://portal.azure.com/>

Nombre de la suscripción	Id. de la suscripción	Mi rol	Costo actual	Puntuación de seguridad	Grupo de administración principal	Estado
Azure subscription 1	5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	Propietario	Sin autorización	-	Tenant Root Group	Activo

Máquinas Virtuales

Nombre: **VMMARIADB01, VMWEBAPP01**

La URL de las máquinas virtuales es la siguiente:

<https://portal.azure.com/#view/HubsExtension/BrowseResource/resourceType/Microsoft.Compute%2FVirtualMachines>

Nombre	Suscripción	Grupo de recursos	Ubicación	Estado	Sistema operativo	Tamaño	Dirección IP públ...	Dirección IP priva...	Discos
vmmariadb01	Azure subscription 1	rg-cpay-uat	South Central US	En ejecución	Windows	Standard_F4s	-	172.41.0.11	2
vmwebapp01	Azure subscription 1	rg-cpay-uat	South Central US	En ejecución	Linux	Standard_F4s	-	172.41.0.10	2

Las máquinas virtuales son entornos de trabajo en los que se pueden colocar servicios en específico y generar procesos de manera correcta como si estos se encontraran en on-premise



C3NTRO[®]
TELECOM

Backup

vmariadb01 | Backup ☆ ...

Máquina virtual

Buscar

Información general
Registro de actividad
Control de acceso (IAM)
Etiquetas
Diagnosticar y solucionar problemas
Conectar
Redes
Configuración
Disponibilidad y escala
Seguridad
Copia de seguridad y recuperación
ante desastres
Backup
Recuperación ante desastres
Punto de restauración
Operaciones

Hacer copia de seguridad ahora Restaurar VM Recuperación de archivos Detener copia de seguridad Reanudar copia de seguridad ...

¿Ejecuta SQL Server en la VM? Realice una copia de seguridad de sus bases de datos SQL con una solución especializada que proporcione retención a largo plazo, supervisión centralizada y restauraciones a un momento dado.

Información esencial [Vista JSON](#)

Almacén de Recovery Ser... : [Vault-cpay-uat](#) Comprobación previa a L... : Superado
Suscripción (mover) : [Azure subscription 1](#) Estado de la última copia... : Correcto 2/12/2024, 12:11:16 a.m.
Id. de suscripción : 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1 Directiva de copia de seg... : [DailyPolicy-cpay-uat \(estándar\)](#)
Alertas (en las últimas 24... : [Ver alertas](#) Punto de restauración m... : 29/11/2024, 2:13:35 p.m. (2 day(s) atrás)
Trabajos (en las últimas 2... : [Ver trabajos](#) Disco(s) incluido(s) : [Todos los discos](#)

Puntos de recuperación

Esta lista se filtra por los últimos 30 días de puntos de recuperación. Para realizar la recuperación de puntos de recuperación anteriores a 30 días, así como del archivo de almacén, [haga clic aquí](#).

Los puntos de recuperación a largo plazo se pueden mover al archivo de almacén. Para mover todos los "puntos de recuperación recomendados" al nivel de archivo de almacén, [haga clic aquí](#).

COHERENCIA FRENTE A B... 0 COHERENTE CON LA APL... 4 COHERENTE CON EL SIST... 0

Hora de creación ↑↓	Coherencia	Tipo de recuperación	Hora de expiración
2/12/2024, 12:11:19 a.m.	Coherente con la aplicación	Instantánea y almacén estándar	...
1/12/2024, 12:09:24 a.m.	Coherente con la aplicación	Instantánea y almacén estándar	6/12/2024, 6:09:24 a.m. ...

vmwebapp01 | Backup ☆ ...

Máquina virtual

Buscar

Información general
Registro de actividad
Control de acceso (IAM)
Etiquetas
Diagnosticar y solucionar problemas
Conectar
Redes
Configuración
Disponibilidad y escala
Seguridad
Copia de seguridad y recuperación
ante desastres
Backup
Recuperación ante desastres
Punto de restauración
Operaciones

Hacer copia de seguridad ahora Restaurar VM Recuperación de archivos Detener copia de seguridad Reanudar copia de seguridad ...

Pruebe nuestro nuevo Centro de continuidad empresarial para la administración a escala de Continuidad empresarial y recuperación ante desastres de sus recursos protegidos en Azure Backup y Site Recovery.

Información esencial [Vista JSON](#)

Almacén de Recovery Ser... : [Vault-cpay-uat](#) Comprobación previa a L... : Superado
Suscripción (mover) : [Azure subscription 1](#) Estado de la última copia... : Correcto 2/12/2024, 12:13:51 a.m.
Id. de suscripción : 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1 Directiva de copia de seg... : [DailyPolicy-cpay-uat \(estándar\)](#)
Alertas (en las últimas 24... : [Ver alertas](#) Punto de restauración m... : 29/11/2024, 2:12:03 p.m. (2 day(s) atrás)
Trabajos (en las últimas 2... : [Ver trabajos](#) Disco(s) incluido(s) : [Todos los discos](#)

Puntos de recuperación

Esta lista se filtra por los últimos 30 días de puntos de recuperación. Para realizar la recuperación de puntos de recuperación anteriores a 30 días, así como del archivo de almacén, [haga clic aquí](#).

Los puntos de recuperación a largo plazo se pueden mover al archivo de almacén. Para mover todos los "puntos de recuperación recomendados" al nivel de archivo de almacén, [haga clic aquí](#).

COHERENCIA FRENTE A B... 0 COHERENTE CON LA APL... 0 COHERENTE CON EL SIST... 4

Hora de creación ↑↓	Coherencia	Tipo de recuperación	Hora de expiración
2/12/2024, 12:13:54 a.m.	Coherente con el sistema de archivos	Instantánea y almacén estándar	...
1/12/2024, 12:06:56 a.m.	Coherente con el sistema de archivos	Instantánea y almacén estándar	6/12/2024, 6:06:56 a.m. ...

Azure Backup le permite realizar las snapshots de los discos de datos, con la finalidad de poder realizar una recuperación es estas mismas mediante un recovery services



C3NTRO[®]
TELECOM

Vault-cpay-uat | Instancias de Backup

Almacén de copia de seguridad

Buscar

+ Backup Restaurar Actualizar Seleccionar columnas Abrir consulta Comentarios

El Centro de Backup ha evolucionado para ofrecer funcionalidades avanzadas de administración de BCDR a gran escala. Pruebe el nuevo Centro de continuidad empresarial para la administración integral de BCDR de los recursos protegidos en Azure Backup y Site Recovery.

Suscripción == Azure subscription 1 Grupo de recursos == rg-cpay-uat Tipo de origen de datos == Azure Disks Almacén == Vault-cpay-uat

Estado de protección == Todas

☐ Mostrar solo información sobre orígenes de datos a los que tengo acceso [Más información.](#)

Filtrar por nombre

1-2 de 2 elementos

Nombre	Grupo de recursos del origen de datos	Directiva de copia de seguridad	Estado de protección
vmariadb01_data_disk1	rg-cpay-uat	Montly-backup-cpay-uat	Protección configurada
vmwebapp01_data_disk1	rg-cpay-uat	Montly-backup-cpay-uat	Protección configurada

< Anterior 1 Siguiente >

Montly-backup-cpay-uat

Programación y retención

Eliminar directiva Comentarios

Información esencial

Suscripción (mover) : [Azure subscription 1](#)

Id. de suscripción : 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1

Grupo de recursos (mover) : [rg-cpay-uat](#)

Tipo de origen de datos : Azure Disks

Almacén de Backup : [Vault-cpay-uat](#)

Detalles de la directiva

Frecuencia de la copia de seguridad : Cada día a las 00:00, Hora estándar central (México)

Configuración de retención (por orden de prioridad)

Reglas de retención	Almacén de datos operativos
Default	30 Days

[Ver detalles](#)

VPN

Puertas de enlace de red virtual

Default Directory (centralcpayonmicrosoft.com)

+ Crear Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas

Filtrar por cualquier campo Suscripción es igual a todo Grupo de recursos es igual a todo Ubicación es igual a todo Agregar filtro

Mostrando de 1 a 1 de 1 registros.

Sin agrupar Vista de lista

Nombre	Red vir...	Tipo d...	Grupo de recursos	Ubicación	Suscripción
VNG-cpay-uat	vnet-cpay-u...	Vpn	rg-cpay-uat	South Central US	Azure subscription 1



Inicio > Conexiones > Connection-cpay-uat >

VNG-cpay-uat

Puerta de enlace de red virtual

Buscar Actualizar Mover Eliminar

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Configuración
 - Configuración
 - Conexiones
 - Configuración de punto a sitio
 - Mantenimiento
 - Propiedades
 - Bloqueos

Información esencial

Grupo de recursos (mover): [rg-cpay-uat](#) SKU: VpnGw1

Ubicación: South Central US Tipo de puerta de enlace: VPN

Suscripción (mover): [Azure subscription 1](#) Tipo de VPN: Basada en rutas

Id. de suscripción: 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1 Red virtual: [vnet-cpay-uat](#)

Dirección IP pública: [52.171.210.64 \(Public-IP1-cpay-uat\)](#)

Etiquetas (editar): Environment : UAT

Comprobación de estado
Realizar una comprobación de estado rápida para detectar posibles problemas de la puerta de enlace
[Ir al estado de los recursos](#)

Recomendaciones de Advisor
Comprobar recomendaciones críticas, de advertencia e informativas
[Ir a Advisor](#)

Solución de problemas avanzada
Ejecutar una herramienta de solución de problemas para investigar las causas del error y realizar acciones de reparación
[Ir a la solución de problemas de VPN](#)

Documentación
Ver información orientada a temas útiles relacionados con la puerta de enlace de red virtual
[Ver documentación](#)

Mostrar datos del último período de: 1 hora 6 horas 12 horas 1 día 7 días 30 días

Puertas de enlace de red local

Default Directory (centralcpay.onmicrosoft.com)

+ Crear Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas

Filtrar por cualquier campo Suscripción es igual a todo Grupo de recursos es igual a todo Ubicación es igual a todo Agregar filtro

Mostrando de 1 a 2 de 2 registros. Sin agrupar Vista de lista

Nombre ↑↓	Grupo de recursos ↑↓	Ubicación ↑↓	Suscripción ↑↓
☐ LNG-cpay-uat	rg-cpay-uat	South Central US	Azure subscription 1
☐ LNG2-cpay-uat	rg-cpay-uat	South Central US	Azure subscription 1

LNG-cpay-uat

Puerta de enlace de red local

Buscar Mover Eliminar

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Configuración
 - Configuración
 - Conexiones
 - Propiedades

Información esencial

Grupo de recursos (mover): [rg-cpay-uat](#) Dirección IP: 35.171.132.81

Ubicación: South Central US Espacios de direcciones: 172.31.1.0/24

Suscripción (mover): [Azure subscription 1](#)

Id. de suscripción: 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1

Etiquetas (editar): [Agregar etiquetas](#)

LNG2-cpay-uat

Puerta de enlace de red local

Buscar Mover Eliminar

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Configuración
 - Configuración
 - Conexiones
 - Propiedades

Información esencial

Grupo de recursos (mover): [rg-cpay-uat](#) Dirección IP: 189.204.243.2

Ubicación: South Central US Espacios de direcciones: 10.5.1.1/32

Suscripción (mover): [Azure subscription 1](#)

Id. de suscripción: 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1

Etiquetas (editar): [Agregar etiquetas](#)



C3NTRO
TELECOM

Microsoft Azure

Inicio >

Conexiones

Default Directory (centralcpay.onmicrosoft.com)

+ Crear | Administrar vista | Actualizar | Exportar a CSV | Abrir consulta | Asignar etiquetas

Filtrar por cualquier campo | Suscripción es igual a **todo** | Grupo de recursos es igual a **todo** | Ubicación es igual a **todo** | Agregar filtro

Mostrando de 1 a 2 de 2 registros.

Nombre	Estado	Par 1	Par 2	Grupo de recursos	Ubicación	Suscripción
Connection-cpay-uat	Conectado	vng-cpay-uat	Ing-cpay-uat	rg-cpay-uat	South Central US	Azure subscription 1
Connection-stp-cpay-uat	Conectado	vng-cpay-uat	Ing2-cpay-u...	rg-cpay-uat	South Central US	Azure subscription 1

Connection-cpay-uat

Conexión

Buscar | Actualizar | Mover | Descargar configuración | Eliminar

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Configuración
- Supervisión
- Automation
- Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos (mover)	: rg-cpay-uat	Datos de entrada	: 63.43 KiB
Estado	: Conectado	Datos de salida	: 42.95 KiB
Ubicación	: South Central US	Red virtual	: vnet-cpay-uat
Suscripción (mover)	: Azure subscription 1	Puerta de enlace de red ...	: VNG-cpay-uat
Id. de suscripción	: 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	Puerta de enlace de red L...	: LNG2-cpay-uat (35.171.132.81)
Etiquetas (editar)	: Environment : UAT		

Vista JSON

Connection-stp-cpay-uat

Conexión

Buscar | Actualizar | Mover | Descargar configuración | Eliminar

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Configuración
- Supervisión
- Automation
- Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos (mover)	: rg-cpay-uat	Datos de entrada	: 1.32 KiB
Estado	: Conectado	Datos de salida	: 1.95 KiB
Ubicación	: South Central US	Red virtual	: vnet-cpay-uat
Suscripción (mover)	: Azure subscription 1	Puerta de enlace de red ...	: VNG-cpay-uat
Id. de suscripción	: 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	Puerta de enlace de red L...	: LNG2-cpay-uat (189.204.243.2)
Etiquetas (editar)	: Environment : UAT		

Vista JSON

La VPN es una herramienta que permitirá la comunicación entre redes de manera interna A través del Gateway de ambos puntos de comunicación. Lo que permitirá trabajar con las regiones de manera híbrida.



C3NTRO
TELECOM

Azure Firewall

Microsoft Azure

Inicio > Firewall Manager

Firewall Manager | Instancias de Azure Firewall

Buscar

+ Crear Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas

Filtrar por cualquier ca... Suscripción es igual a todo Grupo de recursos es igual a todo Ubicación es igual a todo Agregar filtro

Mostrando de 1 a 1 de registros.

Nombre	Tipo	Grupo de recursos	Ubicación	Suscripción
FW-cpay-uat	Firewall	rg-cpay-uat	South Central US	Azure subscription 1

Primeros pasos

Implementaciones

Seguridad

Instancias de Azure Firewall

Directivas de Azure Firewall

Proveedores de seguridad asociados

Planes de DDoS Protection

Web Application Firewall Policies

Policy1-cpay-uat

Directiva de firewall

Eliminar Bloqueo

Buscar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Configuración

Directiva primaria

Colecciones de reglas

Reglas DNAT

Reglas de red

Reglas de aplicación

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : rg-cpay-uat

Ubicación : South Central US

Suscripción (mover) : Azure subscription 1

Id. de suscripción : 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1

Estado de aprovisionamiento : Succeeded

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Nombre de directiva : Policy1-cpay-uat

Nivel de directiva : Básico

Inspección de TLS (prémi... : No es compatible con la directiva básica

Modo IDPS (prémium) : No es compatible con la directiva básica

Vista JSON

Policy1-cpay-uat | Reglas DNAT

Directiva de firewall

+ Agregar una colección de reglas + Add rule Editar Eliminar

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

Buscar en elementos de filtro...

Rule Collection P...	Rule collection n...	Rule name	Source	Port	Protocol	Destination	Translated Addre...	Trans
Rule Collection Group: DefaultDnatRuleCollectionGroup with priority 100.								
101	Rule_SSH	SSH_Access_vmmweba...	* 0	3000	TCP	13.85.6.157 0	172.41.0.10	22
101	Rule_SSH	RDP_Access_vmmaria...	* 0	3100	TCP	13.85.6.157 0	172.41.0.11	3389
103	Rule_HTTP	HTTP_Access	* 0	3300	TCP	13.85.6.157 0	172.41.0.10	80
103	Rule_HTTP	HTTP_Access_vmmari...	* 0	3350	TCP	13.85.6.157 0	172.41.0.11	80
104	Rule_HTTPS	HTTPS_Access	* 0	3400	TCP	13.85.6.157 0	172.41.0.10	443
104	Rule_HTTPS	HTTPS_Access_vmma...	* 0	443	TCP	13.85.6.157 0	172.41.0.11	443
104	Rule_HTTPS	HTTPS_vmmwebapp	* 0	8443	TCP	13.85.6.157 0	172.41.0.10	8443
108	SMTP_Access	SMTP_Access	* 0	587	TCP	13.85.6.157 0	smtp.office365.com	587



Policy1-cpay-uat | Reglas de red

Directiva de firewall

+ Agregar una colección de reglas

+ Add rule

✎ Editar

🗑 Eliminar

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

🔍 Buscar en elementos de filtro...

☐	Rule Collection P...	Rule collection n...	Rule name	Source	Port	Protocol	Destination	Action	Inhe
Rule Collection Group: DefaultNetworkRuleCollectionGroup with priority 200.									
☐	101	Telnet_Access	Telnet_Access	ⓘ *	23	TCP	ⓘ *	Allow	
☐	102	SMTP_Access	SMTP_Access	ⓘ *	587	Any	ⓘ *	Allow	

Policy1-cpay-uat | Reglas de aplicación

Directiva de firewall

+ Agregar una colección de reglas

+ Add rule

✎ Editar

🗑 Eliminar

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

🔍 Buscar en elementos de filtro...

☐	Rule Collection P...	Rule collection n...	Rule name	Source	Protocol	Destination	Action	Inherited from
Rule Collection Group: DefaultApplicationRuleCollectionGroup with priority 300.								
☐	102	Internet_Access	Internet_Access	ⓘ *	Http:80,Https:443	ⓘ *	Allow	***
☐	103	DNS_Access	DNS_Access	ⓘ *	Http:80,Https:443	ⓘ cpay.mx	Allow	***
☐	104	Access_9022	Access_9022	ⓘ *	Http:9022	ⓘ *	Allow	***
☐	106	Access_SMTP	SMTP_25	ⓘ *	Http:25	ⓘ *	Allow	***
☐	106	Access_SMTP	SMTP_465	ⓘ *	Http:465	ⓘ *	Allow	***
☐	106	Access_SMTP	SMTP_587	ⓘ *	Http:587	ⓘ *	Allow	***
☐	106	Access_SMTP	SMTP_2525	ⓘ *	Http:2525	ⓘ *	Allow	***

Azure firewall es una herramienta que permite seguridad dentro de los aplicativos webs, con esto se busca que tengamos una solución implementada para la detección y mitigación de posibles amenazas en nuestra infraestructura.



Implementación de la solución

Tipo de equipo	Nombre de equipo	Servicios	Frecuencia de respaldos	IP Asignadas
Máquina Virtual	vm mariadb01	SQL Server - MariaDB IIS	Diaria	172.41.0.11/32
Disco Administrado (256 GB)	vm mariadb01_data_disk1	Uso de datos	Diaria	N/A
Máquina Virtual	vm webapp01	Apache	Diara	172.41.0.10/32
Disco Administrado (256 GB)	vm webapp01_data_disk1	Uso de datos	Diaria	N/A
VPN	VNG-cpay-uat	Conectividad para los servicios con Proveedores	N/A	52.171.210.64/32
Firewall	FW-cpay-uat	protección WAF	N/A	172.41.0.132/32

Configuración de VM VMMARIADB01

Tipo de configuración	Configuración
Tipo de SO	Windows Server 2022 Datacenter
Agente de respaldo	Azure Backup
Aplicativos instalados	MySQL, Web Server (IIS)
IP Privada	172.41.0.11/32
IP Publica	N/A

Configuración de VM VMWEBAPP01

Tipo de configuración	Configuración
Tipo de SO	Ubuntu 24.04 Server
Agente de respaldo	Azure Backup
Aplicativos Instalados	Apache, MySQL, PHP
IP Privada	172.41.0.10/32
IP Publica	N/A



Configuración de BackUp VM's

Tipo de configuración	Configuración
Tipo de BackUp	Sobre VM
Días de respaldo	Diario
Hora de respaldo	12:00 a.m. (UTC-6)
Retención	30 días

Configuración de Almacenes de Backup

Tipo de configuración	Configuración
Nombre del Almacén de BackUp	Vault-cpay-uat
Tipo de BackUp	Sobre Disco de Datos
Días de respaldo	Diario
Hora de respaldo	12:00 a.m. (UTC-6)
Retención	30 días

Configuración de VPN

Tipo de configuración	Configuración
VPN Gateway	VPNGw1 (VNG-cpay-uat)
IP publica Gateway	52.171.210.64 (Public-IP1-cpay-uat)
IP privada Gateway	172.41.0.192/27
Nombre del Proveedor 1:	OPM: Operadora de Pagos Móviles de México
Puerta de enlace local	LNG-cpay-uat
IP Publica conexión	35.171.132.81
Reserva de IP	172.31.3.0/24, 172.41.0.0/23
PSK	5*mfaV:@v]kAAF\uBac8
Conexión	Connection-cpay-uat
Estatus	Conectado
Nombre del Proveedor 2:	STP: Sistema de Transferencias y Pagos STP
Puerta de enlace local	LNG2-cpay-uat
IP Publica conexión	189.204.243.2
Reserva de IP	10.5.1.1/32
PSK	qREZDjA2V5L5HMYG2u3b2eTd88t
Conexión	Connection-stp-cpay-uat
Estatus	Conectado



Configuración de Firewall

Tipo de configuración	Configuración
Azure Firewall	FW-cpay-uat
Red aplicada	vnet-cpay-uat
Políticas de entrada	Policy1-cpay-uat
IP Privada	172.41.0.132/32
IP publica	13.85.6.157
IP pública de administración	13.85.6.135
TIPO	Basado en Reglas

Implementación

Implementación de VM's

Dentro de la solución que fue solicitada por el cliente para su infraestructura se requirieron 2 máquinas virtuales que tuvieran los S.O. Windows Server 2022 Datacenter Edition y Linux (Ubuntu 24.04 Server), junto con los servicios instalados de Webserver (IIS), Apache, PHP, MySQL, con los puertos aperturados 3389, 22, 80, 443 y 3306 ambas maquinas con un usuario de administración para la instalación de los desarrollos ya que en ellas se configurarían los servicios correspondientes.

VMMARIADB01

^ Información esencial

Grupo de recursos [\(mover\)](#)
[rg-cpay-uat](#)

Estado
En ejecución

Ubicación
South Central US

Suscripción [\(mover\)](#)
[Azure subscription 1](#)

Id. de suscripción
5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1

Etiquetas [\(editar\)](#)
Environment : UAT

[Vista JSON](#)

Sistema operativo
Windows (Windows Server 2022 Datacenter Azure Editi...

Tamaño
Standard F4s (4 vcpu, 8 GiB de memoria)

Dirección IP pública
-

Red virtual/subred
[vnet-cpay-uat/default](#)

Nombre DNS
-

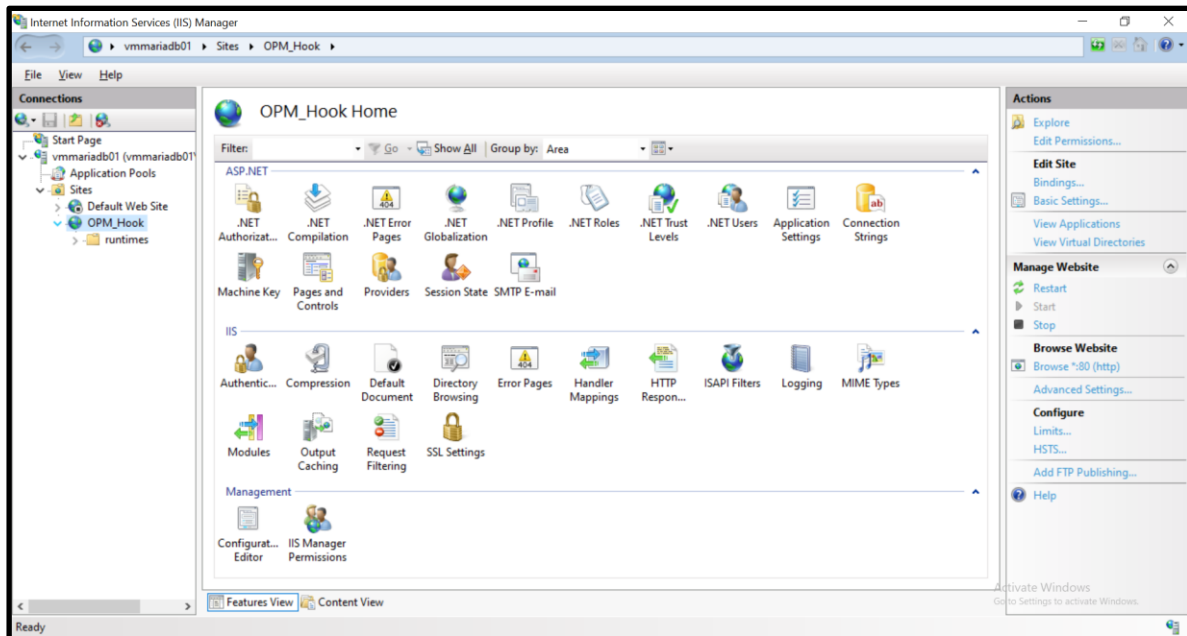
Estado de mantenimiento
-

Hora de creación
8/11/2024, 7:35 p.m. UTC

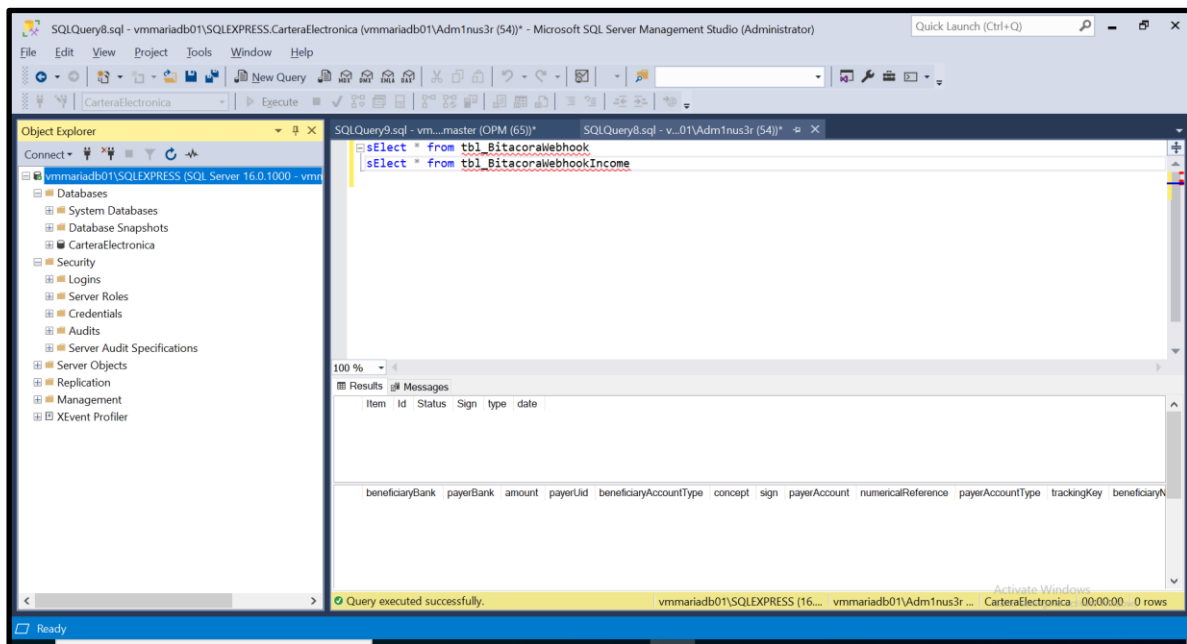


C3NTRO[®]
TELECOM

Servicio IIS



Servicio SQL Server - MariaDB





C3NTRO[®]
TELECOM

VMWEBAPP01

^ Información esencial

[Vista JSON](#)

Grupo de recursos (mover) rg-cpay-uat	Sistema operativo Linux (ubuntu 24.04)
Estado En ejecución	Tamaño Standard F4s (4 vcpu, 8 GiB de memoria)
Ubicación South Central US	Dirección IP pública -
Suscripción (mover) Azure subscription 1	Red virtual/subred vnet-cpay-uat/default
Id. de suscripción 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	Nombre DNS -
	Estado de mantenimiento -
	Hora de creación 12/9/2024, 10:08 p.m. UTC

Etiquetas ([editar](#))

Environment : UAT

Servicios Webapp

```
Adm1nus3r@vmwebapp01: ~  
● vmwebapp01  
  State: degraded  
  Units: 627 loaded (incl. loaded aliases)  
  Jobs: 0 queued  
  Failed: 2 units  
  Since: Wed 2024-11-20 22:58:43 UTC; 2 weeks 0 days ago  
  systemd: 255.4-1ubuntu8.4  
  CGroup: /  
├─azure.slice  
│ └─walinuxagent.service  
│   ├── 1341 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent -daemon  
│   ├── 1429 /usr/bin/python3 -u bin/WALinuxAgent-2.13.0.0-py3.9.egg -run-exthandlers  
│   ├── 15429 /var/lib/waagent/Microsoft.Azure.NetworkWatcher.NetworkWatcherAgentLinux-1.4.3422.1/amd64/NetworkWa>  
│   └── 15430 /var/lib/waagent/Microsoft.Azure.NetworkWatcher.NetworkWatcherAgentLinux-1.4.3422.1/amd64/NetworkWa>  
├─init.scope  
│ └─1 /sbin/init  
├─system.slice  
│ └─ModemManager.service  
│   ├── 1132 /usr/sbin/ModemManager  
│   └─NetworkManager.service  
│   ├── 1024 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon  
│   └─accounts-daemon.service  
│   ├── 992 /usr/libexec/accounts-daemon  
│   └─avahi-daemon.service  
│   ├── 963 "avahi-daemon: running [vmwebapp01.local]"  
│   └── 1025 "avahi-daemon: chroot helper"  
├─chrony.service  
│ ├── 1279 /usr/sbin/chronyd -F 1  
│ └── 1280 /usr/sbin/chronyd -F 1  
├─colord.service  
│ └── 1628 /usr/libexec/colord  
└─cron.service
```




Apertura de puertos

Grupo de seguridad de red **vmariadb01-nsg** (conectado a networkInterface: vmariadb01578)
Afecta a 0 subredes, 1 interfaces de red

+ Crear ACL del puerto

Buscar reglas

Origen == todo Destino == todo Protocolo == todo Acción == todo

Prioridad ↑	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
Reglas de puerto de entrada (9)						
100	AllowAnyRDPInbound	3389	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
300	SSH	22	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
310	MySQL	3306	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
320	HTTP	80	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
330	HTTPS	443	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
340	Allow_587_Inbound	587	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Allow
65000	AllowVnetInBound	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Cualquiera	Cualquiera	AzureLoadBalancer	Cualquiera	Allow

Grupo de seguridad de red **vmariadb01-nsg** (conectado a networkInterface: vmariadb01578)
Afecta a 0 subredes, 1 interfaces de red

+ Crear ACL del puerto

Buscar reglas

Origen == todo Destino == todo Protocolo == todo Acción == todo

Prioridad ↑	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
Reglas de puerto de salida (6)						
300	HTTP_Outbound	80	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
340	Allow_9022_Outbound	9022	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Allow
350	Allow_587_Outbound	587	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Allow
65000	AllowVnetOutBound	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowInternetOutBound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Internet	Allow
65500	DenyAllOutBound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny

Grupo de seguridad de red **vmwebapp01-nsg** (conectado a networkInterface: vmwebapp01591)
Afecta a 0 subredes, 1 interfaces de red

+ Crear ACL del puerto

Buscar reglas

Origen == todo Destino == todo Protocolo == todo Acción == todo

Prioridad ↑	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
Reglas de puerto de entrada (8)						
300	SSH	22	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
310	MySQL	3306	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
320	HTTP	80	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
330	HTTPS	443	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
340	Allow_587_Inbound	587	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Allow
65000	AllowVnetInBound	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Cualquiera	Cualquiera	AzureLoadBalancer	Cualquiera	Allow
65500	DenyAllInBound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny



Grupo de seguridad de red **vmwebapp01-nsg** (conectado a networkInterface: vmwebapp01591)
Afecta a 0 subredes, 1 interfaces de red

+ Crear ACL del puerto

Buscar reglas

Origen == todo Destino == todo Protocolo == todo Acción == todo

Prioridad ↑	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
> Reglas de puerto de entrada (8)						
v Reglas de puerto de salida (5)						
300	AllowHTTPOutBound	80	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
350	Allow_587_Outbound	587	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Allow
65000	AllowVnetOutBound ⓘ	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowInternetOutBound ⓘ	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Internet	Allow
65500	DenyAllOutBound ⓘ	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny

Implementación de BackUp en Máquinas Virtuales

Dentro de la solución que fue solicitada por el cliente para su infraestructura se solicitó la generación de un BackUp por maquina con la finalidad de poder restaurar las maquinas en caso de alguna falla y no tener la necesidad de realizar una recreación total de las mismas junto con la minimización de la perdida de información.

BACKUP VMMARIADB01

La política de backup se generó con las especificaciones del cliente:

Subtipo de directiva * Estándar

Directiva de copia de seguridad * ⓘ DailyPolicy-cpay-uat

Detalles de la directiva

Copia de seguridad completa

Frecuencia de la copia de seguridad
Daily a las 12:00 AM Central Standard Time (Mexico)

Restauración instantánea
Conservar las instantáneas de recuperación instantánea durante 5 día/s

Retención de punto de copia de seguridad diario
Conservar la copia de seguridad realizada todos los días a las 12:00 AM durante 30 días

Tipo de coherencia ⓘ Aplicación o sistema de archivos coherente



En donde se solicitó que fuera diaria, a las 12:00 de la noche, se conservara la restauración durante 5 días y se conservaran los Snapshots durante 30 días.

^ Información esencial

Vista JSON

Almacén de Recovery Services Vault-cpay-uat	Comprobación previa a la copia de seguridad ✓ Superado
Suscripción (mover) Azure subscription 1	Estado de la última copia de seguridad ✓ Correcto 2/12/2024, 12:11:16 a.m.
Id. de suscripción 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	Directiva de copia de seguridad DailyPolicy-cpay-uat (estándar)
Alertas (en las últimas 24 horas) Ver alertas	Punto de restauración más antiguo 29/11/2024, 2:13:35 p.m. (3 day(s) atrás)
Trabajos (en las últimas 24 horas) Ver trabajos	Disco(s) incluido(s) Todos los discos

Esto con la finalidad de tener un sistema de respaldo y restauración de la máquina virtual de manera recurrente.

BACKUP VMWEBAPP01

La política de backup se generó con las especificaciones del cliente:

Subtipo de directiva *

Estándar

Directiva de copia de seguridad * ⓘ

DailyPolicy-cpay-uat

Detalles de la directiva

Copia de seguridad completa

Frecuencia de la copia de seguridad
Daily a las 12:00 AM Central Standard Time (Mexico)

Restauración instantánea
Conservar las instantáneas de recuperación instantánea durante 5 día/s

Retención de punto de copia de seguridad diario
Conservar la copia de seguridad realizada todos los días a las 12:00 AM durante 30 días

Tipo de coherencia ⓘ

Aplicación o sistema de archivos coherente



En donde se solicitó que fuera diaria, a las 12:00 de la noche, se conservara la restauración durante 5 días y se conservaran los Snapshots durante 30 días.

^ Información esencial

Vista JSON

Almacén de Recovery Services
[Vault-cpay-uat](#)

Suscripción ([mover](#))
[Azure subscription 1](#)

Id. de suscripción
5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1

Alertas (en las últimas 24 horas)
[Ver alertas](#)

Trabajos (en las últimas 24 horas)
[Ver trabajos](#)

Comprobación previa a la copia de seguridad
✓ Superado

Estado de la última copia de seguridad
✓ Correcto 2/12/2024, 12:13:51 a.m.

Directiva de copia de seguridad
[DailyPolicy-cpay-uat \(estándar\)](#)

Punto de restauración más antiguo
29/11/2024, 2:12:03 p.m. (3 day(s) atrás)

Disco(s) incluido(s)
[Todos los discos](#)

Esto con la finalidad de tener un sistema de respaldo y restauración de la máquina virtual de manera recurrente.

Implementación de Almacenes de BackUp

Dentro de la solución que fue solicitada por el cliente para su infraestructura se solicitó la generación de un Almacén de BackUp con la finalidad de respaldar los discos de datos y poder restaurarlos en caso de alguna falla junto con la minimización de la pérdida de información.

Montly-backup-cpay-uat

La política de backups se generó con las especificaciones del cliente:

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

c3ntro@centralcpay.on...
DEFAULT DIRECTORY (CENTRALC...

Inicio > Almacenes de Backup > Vault-cpay-uat | Directivas de Backup >

Montly-backup-cpay-uat ...

Programación y retención

Eliminar directiva

Comentarios

^ Información esencial

Vista JSON

Suscripción ([mover](#)) : [Azure subscription 1](#)

Id. de suscripción : 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1

Grupo de recursos ([mover](#)) : [rg-cpay-uat](#)

Tipo de origen de datos : Azure Disks

Almacén de Backup : [Vault-cpay-uat](#)

Detalles de la directiva

Frecuencia de la copia de seguridad

Cada día a las 00:00:Hora estándar central (México)

Configuración de retención (por orden de prioridad) ⓘ

Reglas de retención

Almacén de datos operativos

Default

30 Days

[Ver detalles](#)



En donde se solicitó que fuera diaria, a las 12:00 de la noche y se conservaran los Snapshots durante 30 días (solamente para los discos datos de cada una de las máquinas virtuales).

Vault-cpay-uat | Instancias de Backup

☆ ...

Almacén de copia de seguridad

Buscar

◊ ◀

+ Backup

↶ Restaurar

↷ Actualizar

→ Seleccionar columnas

🔍 Abrir consulta

...

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Administrar

- Propiedades
- Identidad
- Directivas de Backup
- Instancias de Backup**
- Bloqueos

Supervisión e informes

Automation

Ayuda

El Centro de Backup ha evolucionado para ofrecer funcionalidades avanzadas de administración de BCDR a gran escala. Pruebe el nuevo Centro de continuidad empresarial para la administración integral de BCDR de los recursos protegidos en Azure Backup y Site Recovery.

→

Suscripción == Azure subscription 1

Grupo de recursos == rg-cpay-uat

Tipo de origen de datos == Azure Disks

Almacén == Vault-cpay-uat

Estado de protección == Todas

☐ Mostrar solo información sobre orígenes de datos a los que tengo acceso [Más información.](#)

🔍 Filtrar por nombre

1-2 de 2 elementos

Nombre	↑↓	Grupo de recursos...	Directiva de copia ...↑↓	Estado de protecci...
vmariadb01_data_dis...		rg-cpay-uat	Montly-backup-cpay-uat	✔ Protección configur... ***
vmwebapp01_data_dis...		rg-cpay-uat	Montly-backup-cpay-uat	✔ Protección configur... ***

< Anterior

1

Siguiente >

Implementación de VPN

Dentro de la solución que fue solicitada por el cliente para su infraestructura se requirió la creación de una VPN Gateway en la cual se generarían túneles de conexión con sus proveedores, los cuales harán intercambio de información a través de estos.

VPN GATEWAY

Se genero la VPN Gateway quien se encargará de la comunicación basada en rutas por medio de la IP publica 52.171.210.64

Paseo de las Palmas # 340 – A
Lomas de Chapultepec CDMX, 11000
+52 (55) 5147 8040

Copyright©2019 BICENTEL, S.A DE C.V
This attachments are strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party, only with the authorization BICENTEL sender.



^ Información esencial		Vista JSON
Grupo de recursos (mover)	SKU	
rg-cpay-uat	VpnGw1	
Ubicación	Tipo de puerta de enlace	
South Central US	VPN	
Suscripción (mover)	Tipo de VPN	
Azure subscription 1	Basada en rutas	
Id. de suscripción	Red virtual	
5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	vnet-cpay-uat	
	Dirección IP pública	
	52.171.210.64 (Public-IP1-cpay-uat)	
Etiquetas (editar)		
Environment : UAT		

PUERTA DE ENLACE DE RED LOCAL

Para la generación de los túneles se requiere una puerta de enlace de red local en la que se colocara la IP a la que nos comunicaremos, el espacio reservado de IP a la que tendremos el acceso, esto con el fin de lograr la conexión de manera exitosa.

Se generaron dos puertas de enlace de red local, la puerta de enlace LNG-cpay-uat está direccionada hacia el proveedor de OPM: Operadora de Pagos Móviles de México y la puerta de enlace LNG2-cpay-uat está direccionada hacia el proveedor de STP: Sistema de Transferencias y Pagos STP.

LNG-cpay-uat

^ Información esencial		Vista JSON
Grupo de recursos (mover)	Dirección IP	
rg-cpay-uat	35.171.132.81	
Ubicación	Espacios de direcciones	
South Central US	172.31.1.0/24	
Suscripción (mover)		
Azure subscription 1		
Id. de suscripción		
5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1		
Etiquetas (editar)		
Agregar etiquetas		



LNG2-cpay-uat

^ Información esencial		Vista JSON
Grupo de recursos (mover)	Dirección IP	
rg-cpay-uat	189.204.243.2	
Ubicación	Espacios de direcciones	
South Central US	10.5.1.1/32	
Suscripción (mover)		
Azure subscription 1		
Id. de suscripción		
5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1		
Etiquetas (editar)		
Agregar etiquetas		

CONEXIONES

Para la correcta funcionalidad del túnel se genera la conexión quien se encarga de llevar los datos en el ámbito Site to Site con un método IKE v2, por medio de las configuraciones equivalentes al firewall On-Premise y el método de cifrado correspondiente que en este caso es por medio de PSK.

Al igual que con las puertas de enlace, se generaron dos conexiones o túneles debido a que la solución implementada tiene dependencia de comunicación con dos proveedores distintos, la conexión Connection-cpay-uat está direccionada hacia el proveedor de OPM: Operadora de Pagos Móviles de México y la conexión Connection-stp-cpay-uat está direccionada hacia el proveedor de STP: Sistema de Transferencias y Pagos STP.

Connection-cpay-uat

^ Información esencial		Vista JSON
Grupo de recursos (mover)	Datos de entrada	
rg-cpay-uat	63.43 KiB	
Estado	Datos de salida	
Conectado	42.95 KiB	
Ubicación	Red virtual	
South Central US	vnet-cpay-uat	
Suscripción (mover)	Puerta de enlace de red virtual	
Azure subscription 1	VNG-cpay-uat	
Id. de suscripción	Puerta de enlace de red local	
5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	LNG-cpay-uat (35.171.132.81)	
Etiquetas (editar)		
Environment : UAT		



Connection-cpay-uat | Configuración

Conexión

Guardar ✕ Descartar

Usar la dirección IP privada de Azure

☒ Deshabilitado ☐ Habilitado

BGP

☒ Deshabilitado ☐ Habilitado

Directiva IPsec o IKE

☐ Predeterminada ☒ Personalizada

! Al usar directivas IPsec/IKE personalizadas, asegúrese de que la configuración personalizada esté configurada correctamente en el dispositivo local, tanto para el establecimiento del túnel inicial como para volver a especificar la clave.

Fase 1 IKE

Cifrado * Integridad/PRF * Grupo DH *

Fase 2 IKE (IPsec)

Cifrado IPsec * Integridad de IPsec * Grupo PFS *

Duración de SA de IPsec en kilobytes *

Duración de SA de IPsec en segundos *

! Los valores de duración de SA inferiores distintos de cero podrían provocar problemas de rendimiento.

Usar el selector de tráfico basado en directivas

☐ Habilitar ☒ Deshabilitar

Tiempo de espera de DPD en segundos *

Modo de conexión

☒ Default ☐ InitiatorOnly ☐ ResponderOnly

Protocolo IKE

Connection-stp-cpay-uat

^ Información esencial Vista JSON

Grupo de recursos (mover)	Datos de entrada
rg-cpay-uat	1.32 KiB
Estado	Datos de salida
Conectado	1.95 KiB
Ubicación	Red virtual
South Central US	vnet-cpay-uat
Suscripción (mover)	Puerta de enlace de red virtual
Azure subscription 1	VNG-cpay-uat
Id. de suscripción	Puerta de enlace de red local
5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	LNG2-cpay-uat (189.204.243.2)
Etiquetas (editar)	
Environment : UAT	



Connection-stp-cpay-uat | Configuración

Conexión

Guardar Descartar

Usar la dirección IP privada de Azure ☐ Deshabilitado ☒ Habilitado

BGP ☐ Deshabilitado ☒ Habilitado

Directiva IPsec o IKE ☐ Predeterminada ☒ Personalizada

Al usar directivas IPsec/IKE personalizadas, asegúrese de que la configuración personalizada esté configurada correctamente en el dispositivo local, tanto para el establecimiento del túnel inicial como para volver a especificar la clave.

Fase 1 IKE ☐

Cifrado ☐ Integridad/PRF ☐ Grupo DH ☐

AES256 SHA256 DHGroup14

Fase 2 IKE (IPsec) ☐

Cifrado IPsec ☐ Integridad de IPsec ☐ Grupo PFS ☐

AES256 SHA256 PFS2048

Duración de SA de IPsec en kilobytes ☐

0

Duración de SA de IPsec en segundos ☐

28800

Usar el selector de tráfico basado en directivas ☐

Habilitar ☒ Deshabilitar

Tiempo de espera de DPD en segundos ☐

3600

Modo de conexión ☐

☒ Default ☐ InitiatorOnly ☐ ResponderOnly

Protocolo IKE ☐

IKEv2

Estas al realizar la conexión muestran un intercambio de datos de manera correcta.

Implementación de Firewall

Dentro de la solución que fue solicitada por el cliente para su infraestructura se requirió la creación de un firewall con la intención de proteger las soluciones desarrolladas en las máquinas virtuales antes mencionadas.

FW-cpay-uat

^ Información esencial Vista JSON

Grupo de recursos (mover)	SKU
rg-cpay-uat	Basic(cambiar)
Ubicación	Subred
South Central US	AzureFirewallSubnet
Suscripción (mover)	IP pública
Azure subscription 1	Public-IP-FW1-cpay-uat
Id. de suscripción	IP privada
5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1	172.41.0.132
Red virtual	Subred de administración
vnet-cpay-uat	AzureFirewallManagementSubnet
Directiva de firewall	IP pública de administración
Policy1-cpay-uat	Public-IP-FW2-cpay-uat
Estado de aprovisionamiento	Intervalos IP privados
Succeeded	Administrado por la directiva de firewall
	Servidor de ruta (versión preliminar)
	Agregar
Etiquetas (editar)	
Environment : UAT	



Dentro de este firewall se generó la política para protección de las máquinas virtuales.

The screenshot shows the 'Policy1-cpay-uat' firewall policy configuration in the Microsoft Azure portal. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Configuración', 'Supervisión', 'Policy Analytics', 'Automation', and 'CLI / PS'. The main content area is titled 'Información esencial' and displays the following details:

Nombre de directiva	Policy1-cpay-uat
Nivel de directiva	Básico
Inspección de TLS (premium)	No es compatible con la directiva básica
Modo IDPS (premium)	No es compatible con la directiva básica

Other visible details include: Grupo de recursos (mover) rg-cpay-uat, Ubicación South Central US, Suscripción (mover) Azure subscription 1, Id. de suscripción 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1, Estado de aprovisionamiento Succeeded, and Etiquetas (editar) Agregar etiquetas.

Se agrega la red en la que estará protegiendo el firewall

The screenshot shows the 'Policy1-cpay-uat' firewall policy configuration in the Microsoft Azure portal, specifically the 'Redes virtuales protegidas' section. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Reglas de red', 'Reglas de aplicación', 'DNS', 'Threat Intelligence', 'Inspección de TLS', 'IDPS', 'Centros virtuales protegidos', 'Redes virtuales protegidas', 'Intervalos de IP privados (SNAT)', and 'Categorías web'. The main content area displays a table of virtual networks protected by the policy:

Redes virtuales	Estado de la directiva	Azure Firewall	Ubicación
vnet-cpay-uat/AzureFirewallSubnet	Administrado	FW-cpay-uat	southcentralus



Se agregan las reglas DNAT seleccionadas por el cliente

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I) | Copilot | c3ntro@centralcpay.on... | DEFAULT DIRECTORY (CENTRALC...

Inicio > Policy1-cpay-uat

Policy1-cpay-uat | Reglas DNAT

Directiva de firewall

+ Agregar una colección de reglas + Add rule | Editar | Eliminar

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

Buscar en elementos de filtro...

☐	Rule Collection P...	Rule collection n...	Rule name	Source	Port	Protocol	Destination	Translated Addre...	Trans
Rule Collection Group: DefaultDnatRuleCollectionGroup with priority 100.									
☐	101	Rule_SSH	SSH_Access_vmweba...	* *	3000	TCP	13.85.6.157 *	172.41.0.10	22
☐	101	Rule_SSH	RDP_Access_vmmaria...	* *	3100	TCP	13.85.6.157 *	172.41.0.11	3389
☐	103	Rule_HTTP	HTTP_Access	* *	3300	TCP	13.85.6.157 *	172.41.0.10	80
☐	103	Rule_HTTP	HTTP_Access_vmmari...	* *	3350	TCP	13.85.6.157 *	172.41.0.11	80
☐	104	Rule_HTTPS	HTTPS_Access	* *	3400	TCP	13.85.6.157 *	172.41.0.10	443
☐	104	Rule_HTTPS	HTTPS_Access_vmma...	* *	443	TCP	13.85.6.157 *	172.41.0.11	443
☐	104	Rule_HTTPS	HTTPS_vmwebapp	* *	8443	TCP	13.85.6.157 *	172.41.0.10	8443
☐	108	SMTP_Access	SMTP_Access	* *	587	TCP	13.85.6.157 *	smtp.office365.com	587

Se agregan las reglas de Red seleccionadas por el cliente

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I) | Copilot | c3ntro@centralcpay.on... | DEFAULT DIRECTORY (CENTRALC...

Inicio > Policy1-cpay-uat

Policy1-cpay-uat | Reglas de red

Directiva de firewall

+ Agregar una colección de reglas + Add rule | Editar | Eliminar

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

Buscar en elementos de filtro...

☐	Rule Collection P...	Rule collection n...	Rule name	Source	Port	Protocol	Destination	Action	Inhe
Rule Collection Group: DefaultNetworkRuleCollectionGroup with priority 200.									
☐	101	Telnet_Access	Telnet_Access	* *	23	TCP	* *	Allow	
☐	102	SMTP_Access	SMTP_Access	* *	587	Any	* *	Allow	

Se agregan las reglas de Aplicación seleccionadas por el cliente



Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio > Policy1-cpay-uat

Policy1-cpay-uat | Reglas de aplicación

Directiva de firewall

+ Agregar una colección de reglas + Add rule Editar Eliminar

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

Buscar en elementos de filtro...

Rule Collection P...	Rule collection n...	Rule name	Source	Protocol	Destination	Action	Inherited from
Rule Collection Group: DefaultApplicationRuleCollectionGroup with priority 300.							
102	Internet_Access	Internet_Access	*	Http:80,Https:443	*	Allow	...
103	DNS_Access	DNS_Access	*	Http:80,Https:443	cpay.mx	Allow	...
104	Access_9022	Access_9022	*	Http:9022	*	Allow	...
106	Access_SMTP	SMTP_25	*	Http:25	*	Allow	...
106	Access_SMTP	SMTP_465	*	Http:465	*	Allow	...
106	Access_SMTP	SMTP_587	*	Http:587	*	Allow	...
106	Access_SMTP	SMTP_2525	*	Http:2525	*	Allow	...

Creación de Tabla de Rutas

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio >

Tablas de rutas

Default Directory (centralcpay.onmicrosoft.com)

+ Crear Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas

Filtrar por cualquier campo Suscripción es igual a todo Grupo de recursos es igual a todo Ubicación es igual a todo Agregar filtro

Mostrando de 1 a 1 de 1 registros.

Nombre	Grupo de recursos	Ubicación	Suscripción
Route-cpay-uat	rg-cpay-uat	South Central US	Azure subscription 1

Route-cpay-uat

Tabla de rutas

Buscar Mover Eliminar Actualizar Enviar comentarios

Información general

Grupo de recursos (mover): rg-cpay-uat Asociaciones: 1 asociaciones de subred

Ubicación: South Central US

Suscripción (mover): Azure subscription 1

Id. de suscripción: 5bd31629-b09c-4b78-8df7-0c6ad41d8cd1

Etiquetas (editar): Environment: UAT

Rutas

Buscar rutas

Nombre	Prefijo de dirección	Tipo del próximo salto	Dirección IP del próximo salto
Internet_Access	0.0.0.0/0	Dispositivo virtual	172.41.0.132

Subredes

Buscar subredes

Nombre	Intervalo de direcciones	Red virtual	Grupo de seguridad
default	172.41.0.0/25	vnet-cpay-uat	-

Con el fin de que todo el tráfico saliente de las máquinas virtuales sea filtrado, se creó una tabla de rutas direccionando el tráfico saliente hacia la dirección IP Privada del Azure Firewall, así como también se creó la ruta de Internet_Access para filtrar la salida hacia Internet (el cual está configurado como permitido en las reglas de aplicación del firewall).



C3NTRO
TELECOM

Documentación oficial

Deploy máquinas virtuales

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/virtual-machines/linux/quick-create-portal?tabs=ubuntu>

Deploy Backup

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/backup/backup-azure-vms-first-look-arm>

Deploy VPN Gateway

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/vpn-gateway/tutorial-create-gateway-portal>

Deploy Azure Firewall

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/firewall/tutorial-hybrid-portal>

COMMUNICATIONS MADE SIMPLE



México HQ

Paseo de las Palmas #340 - PH
Lomas de Chapultepec
CDMX, 11000

+52 (55) 5147 8040

Monterrey NL

Av. Lázaro Cárdenas 302-2B
Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García. Mty. NL.

+52 (81) 8130 1930

Houston TX

Granite Westchase 10370
Richmond Ave. Suite 1125
Houston, Texas 77042

+1 (800) 219 1863